Probabilidade Computacional – Prova da G1

Nome:_____ Matrícula: _____Máquina:_____

Você recebeu uma Prova formada por **5 questões**. O exercício é individual, tem duração de **uma hora e cinquenta minutos**, e todas as atividades relacionadas à solução do exercício proposto devem ser realizadas, respeitando-se o código de ética do CTC disponível na plataforma EAD, e devem incluir o que se descreve a seguir: a implementação do exercício (em Python ou em R), devendo ser entregue um único arquivo nomeado "INF1036_MATRICULA" para cada linguagem, substituindo o texto "MATRICULA" pelo número da sua matrícula; a documentação no próprio arquivo que contém o código.

As Questões 1 e 2 devem ser entregues na folha de prova, com exceção do item (d). Para as demais questões você poderá escolher entre Python e R, mas obrigatoriamente deverá resolver pelo menos uma questão em R. Quando necessário, utilize como semente o valor 123.

1) Assinale com V ou com F as seguintes afirmações: **(1,2 ponto)**

a) ( ) Sejam A e B dois conjuntos, então, $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cap \bar{B}$.

b) ( ) Sejam $A, B \subseteq S$ dois conjuntos, então, $A - B = A \cap \bar{B} = \{\zeta \in S \mid \zeta \in A \; e \; \zeta \notin B\}$

c) ( ) Se A e B são dois eventos de um espaço amostral S, então $P(A|B) = \frac{P(B|A)P(B)}{P(A)}$.

d) ( ) Em uma pesquisa sobre hábitos de consumo, verificou-se que 60% dos entrevistados realizam compras pela internet semanalmente, 30% utilizam aplicativos de entrega de refeições diariamente e 25% apresentam ambos os hábitos. Portanto, os eventos "realizar compras pela internet semanalmente" e "utilizar aplicativos de entrega de refeições diariamente" são independentes.

e) ( ) Uma empresa de comércio eletrônico utiliza três transportadoras, X, Y e Z, responsáveis por 20%, 30% e 50% das entregas, respectivamente. Das entregas realizadas por cada transportadora, 6%, 4% e 2%, respectivamente, apresentam atraso. Portanto, a probabilidade de uma entrega escolhida aleatoriamente apresentar atraso é de 0,034.

f) ( ) Em uma universidade, 45% dos estudantes participam de atividades esportivas, 35% participam de atividades culturais e 15% participam de ambas. Portanto, a probabilidade de um estudante escolhido aleatoriamente participar de pelo menos uma dessas atividades é de 65%.

2) Para os itens abaixo, faça o que é pedido: **(2,3 pontos)**

a) Uma agência espacial pretende posicionar 6 satélites distintos, igualmente espaçados, ao longo de uma órbita circular ao redor da Terra. Dentre eles, 3 satélites de comunicação precisam ocupar posições consecutivas para atender aos requisitos operacionais da missão. Nessas condições, de quantas maneiras distintas os 6 satélites podem ser organizados na órbita, considerando equivalentes as configurações que diferem apenas por uma rotação? (0,5 ponto)

b) Um data center possui 10 servidores com as mesmas características técnicas, identificados pelos números de 1 a 10, mas é preciso escolher 2 deles para realizar uma tarefa crítica que exige alta disponibilidade. Além disso, cada servidor escolhido será configurado com um dos seguintes sistemas operacionais: Linux, Windows, OpenBSD ou FreeBSD. De quantas formas diferentes é possível escolher os 2 servidores para a tarefa? Considerando a escolha dos 2 servidores, de quantas maneiras diferentes é possível atribuir os sistemas operacionais para os servidores selecionados, se cada servidor pode ter qualquer um dos 4 sistemas, independentemente dos outros? Qual o número total de configurações possíveis, considerando tanto a escolha dos servidores quanto as atribuições de sistemas operacionais? (0,5 ponto)

c) Em um sistema de automação baseado em inteligência artificial, dois agentes autônomos operam de forma independente para tentar solucionar uma requisição crítica no sistema. O agente A consegue resolver corretamente a requisição com probabilidade $\frac{9}{10}$. O agente B consegue resolver corretamente a mesma requisição com probabilidade

$\frac{4}{5}$. Assumindo independência entre os agentes, qual é a probabilidade de que pelo menos um dos agentes resolva corretamente a requisição? (0,5 ponto)

d) Uma instituição financeira utiliza um sistema automatizado para identificar possíveis fraudes em transações realizadas por seus clientes. Estudos indicam que 19% das transações analisadas são fraudulentas. O sistema apresenta as seguintes características: 95% das transações fraudulentas são corretamente classificadas como suspeitas, enquanto 17% das transações legítimas são incorretamente classificadas como suspeitas. **Por meio de simulação**, estime as seguintes probabilidades: (0,8 ponto)

- Uma transação classificada como suspeita pelo sistema ser realmente fraudulenta.
- Uma transação classificada como não suspeita pelo sistema ser realmente legítima.

3) Uma doença contagiosa se propaga em uma população de **10.000** pessoas seguindo a dinâmica **SEIR**:

- Suscetível (**S**): pessoa que nunca contraiu a doença e que pode se infectar (virar **E**) ao entrar em contato com uma pessoa infectada **I**;
- Exposto (**E**): pessoa infectada, mas sem sintomas (período de incubação);
- Infectado (**I**): pessoa com sintomas e contagiosa;
- Recuperado (**R**): pessoa que se recuperou e fica com imunidade, não podendo contrair a doença novamente.

Parâmetros da simulação:

- População inicial: **9.990** suscetíveis **S**, **10** infectados **I**.
- Taxa de transmissão: **0,05** - probabilidade de **S** virar **E** ao contato com **I**;
- Taxa de progressão: **0,2** - probabilidade de **E** virar **I** por dia;
- Taxa de recuperação: **0,1** - probabilidade de **I** virar **R** por dia;
- Contatos por dia: cada pessoa **S** pode ter contato diário com **3** (10%), **4** (30%) ou **5** (60%) pessoas diferentes;

Pede-se: **(2,0 pontos)**

a) Simule a propagação da doença durante **365** dias e calcule: o número máximo de pessoas infectadas simultaneamente; total de pessoas que contraíram a doença; e a duração total da epidemia (considere o total de dias com pelo menos uma pessoa infectada na simulação)?

b) Apresente, em um único gráfico, a evolução ao longo dos dias do número de pessoas susceptíveis, expostas, infectadas e recuperadas obtidos na simulação realizada no item (a). Identifique adequadamente cada curva, os eixos e o título do gráfico.

c) Simule **100** cenários diferentes de propagação da doença durante **365** dias e: calcule a média para cada uma das métricas do subitem (a); plote um histograma do número máximo de pessoas infectadas simultaneamente em cada simulação.

4) Uma empresa de engenharia está desenvolvendo um projeto no qual duas estruturas apresentam perfis descritos por funções quadráticas. Na representação gráfica do projeto, essas curvas delimitam, juntamente com o eixo horizontal, uma região comum cuja área precisa ser estimada para o planejamento da quantidade de material necessária para cobrir a região. Os perfis das estruturas são representados pelas seguintes funções: **(1,0 ponto)**

$$f(x) = -x^2 + 10x - 16 \qquad g(x) = -2x^2 + 28x - 80$$

Considere que a região de interesse está situada acima do eixo horizontal e simultaneamente abaixo de ambas as curvas, e que todas as medidas estão expressas em metros. Desenvolva um script que estime a área dessa região por meio de uma simulação, utilizando **1.000** pontos aleatórios.

5) Em uma seguradora, os pagamentos de **benefícios por invalidez** e as **indenizações por óbito** ocorrem em momentos distintos ao longo dos anos, exigindo que a empresa projete não apenas o **número de pessoas em cada estado**, mas também o **impacto financeiro e o fluxo de caixa atualizado**.

Considere uma carteira inicial de **1.000** segurados, todos ingressando no **Estado 1 (Ativo)** aos 45 anos. O contrato prevê o pagamento de um **auxílio anual** de **R$ 20.000,00** para quem estiver no **Estado 2 (Inválido)** e uma **indenização única** de **R$ 100.000,00** para os **beneficiários em caso de óbito** (**Estado 3**).

As probabilidades de transição anual entre os estados de saúde (**Ativo**, **Inválido** e **Óbito**) variam conforme o envelhecimento dos segurados. Para representar essa evolução, considere as seguintes matrizes de transição, aplicadas em diferentes períodos:

Anos 1 a 5:

$$P1 = \begin{pmatrix} 0{,}85 & 0{,}12 & 0{,}03 \\ 0{,}08 & 0{,}72 & 0{,}20 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Anos 6 a 10:

$$P2 = \begin{pmatrix} 0{,}82 & 0{,}13 & 0{,}05 \\ 0{,}06 & 0{,}69 & 0{,}25 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Anos 11 a 15:

$$P3 = \begin{pmatrix} 0{,}78 & 0{,}15 & 0{,}07 \\ 0{,}04 & 0{,}66 & 0{,}30 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Em cada ano, as transições dos segurados deverão ser determinadas pela matriz correspondente ao período considerado. Além disso, a seguradora aplica uma **taxa de juros anual** de **5% $(0,05)$** para trazer os **fluxos futuros a valor presente**.

$$Valor\ Presente = \frac{Valor\ Futuro}{(1+r)^t}$$

Onde:

- r é a taxa de juros ou taxa de desconto por período (no caso, **0,05** ao ano);
- t é o índice temporal ou número de períodos (anos, meses) até a ocorrência do fluxo.

Utilizando um gerador de números aleatórios, simule a evolução da coorte (população de segurados) e o fluxo financeiro ao longo de **15 anos** consecutivos, e calcule: **(3,5 pontos)**

a) O **valor total desembolsado** pela seguradora com o pagamento de **benefícios por invalidez** ao longo dos **15 anos**, considerando a **soma dos valores nominais pagos** e o **valor presente** desses pagamentos, utilizando a taxa de desconto de **5% ao ano**.
b) O **valor total pago** em indenizações por **óbito** acumulado no período.
c) O **ano** em que a seguradora enfrentará o **maior fluxo de saída de caixa**, considerando conjuntamente os pagamentos de benefícios por invalidez e as indenizações por óbito.
d) A **Reserva Matemática**[1] média necessária por segurado vivo ao final do **10º ano** para cobrir os pagamentos simulados dos anos restantes.

6, Bônus sem ônus) (1,0 ponto)

e) Considere uma alteração contratual segundo a qual o benefício anual por invalidez somente será pago aos segurados que permanecerem no **Estado 2 (Inválido)** por pelo menos **dois anos consecutivos**, incluindo o ano do pagamento. Caso o segurado retorne ao **Estado 1 (Ativo)**, a contagem desse período será reiniciada. Mantendo as demais condições do exercício, recalcule o **valor total desembolsado com benefícios por invalidez**, em valores nominais e a valor presente, ao longo dos 15 anos. **(0,5 ponto)**

f) Considere agora, independentemente da alteração proposta no item e), que o contrato estabeleça um **limite máximo de cinco pagamentos anuais de benefícios por invalidez para cada segurado**, ao longo dos 15 anos, mesmo que os períodos de invalidez não sejam consecutivos. Mantendo as demais condições originais do exercício, recalcule o **valor total desembolsado com benefícios por invalidez**, em valores nominais e a valor presente. **(0,5 ponto)**

[1] Para o cálculo da Reserva Matemática, considere o valor presente, ao final do 10º ano, dos pagamentos de benefícios por invalidez e das indenizações por óbito simulados para os anos 11 a 15, dividido pelo número de segurados vivos ao final do 10º ano.